

红外遥控实验

一、实验介绍

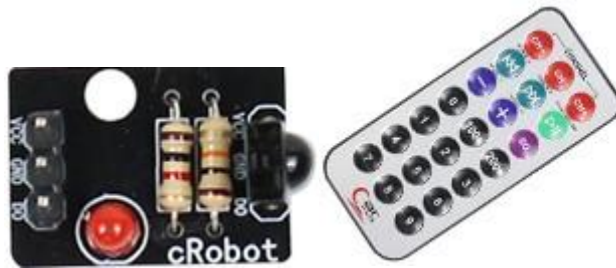
遥控器接收头是用于接收遥控器所发射信号进而读取按键信息而执行操作的一种光电信号转换器件。

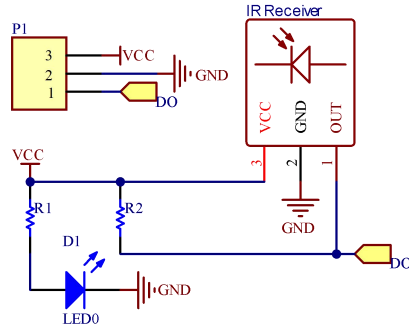
遥控器接收头是利用最新的 IC 技术开发和设计出来的小型红外控系统接收器。在支架上装着 PIN 二极管和前置放大器，环氧树脂包装成一个红外过滤器，解调输出信号可以由微处理器解码，一般三条腿的红外线遥控接收头是接收、放大、解调一体头，接收头输出的是解调后的数据信号，Raspberry pi 里面需要相应的读取程序。

红外通信是利用红外技术实现两点间的近距离保密通信和信息转发。

它一般由红外发射和接收系统两部分组成。发射系统对一个红外辐射源进行调制后发射红外信号，而接收系统用光学装置和红外探测器进行接收，就构成红外通信系统。

红外遥控套件有下面两种类型，使用任意一种均可完成本实验。





二、实验目的

在本实验中，我们要使用 **lirc** 库读取遥控器按钮返回的红外信号，并将它们转换为按钮值，利用双色 LED 等实验器件完成 bb 系统中给出的任务。

三、实验步骤

1. 安装 lirc，在命令行中输入：

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install lirc
```

若提示更新失败，需要切换其他网络，重新更新 apt、下载 lirc。

2. 在命令行中输入 `sudo nano /boot/firmware/config.txt` 修改 config.txt 配置文件，在 config.txt 文件中添加引脚配置信息，设置 BCM 编码下的 23 号引脚为红外接收引脚，24 号引脚为红外发射引脚的指令如下：

```
dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=23
```

```
dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=24
```

添加后的效果如下图所示，按下 Ctrl+X，按下 y 与回车保存修改。

```
#arm_freq=800

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on

# Uncomment this to enable infrared communication.
dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=23
dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=24

# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on

[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2

[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
start_x=1
gpu_mem=128
```

下文中接线图对应红外接收器的输出信号连接到了树莓派的 23 号引脚，故这里以 23 号与 24 号引脚为例，在实验时可根据红外接收器输出信号的具体连接灵活的进行配置，将接线与配置文件对应好即可。

3. 输入 `sudo nano /etc/lirc/lirc_options.conf` 修改驱动配置文件 `lirc_options.conf`

把:

`driver = devinput`

`device = auto`

修改为:

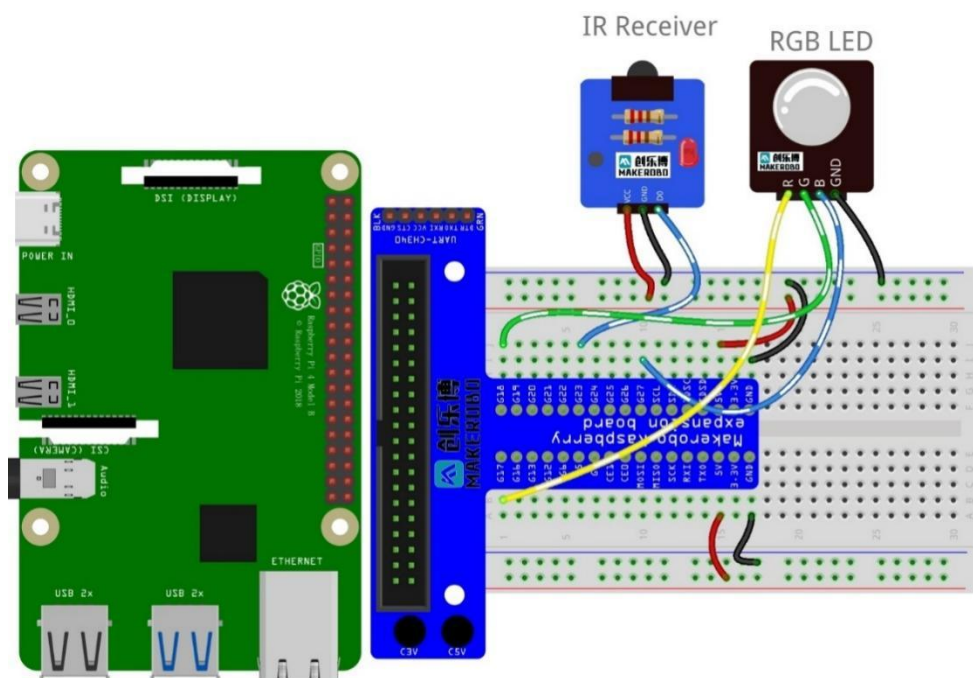
`driver = default`

`device = /dev/lirc1`

按下 **Ctrl+X** 保存修改后退出。

```
[lircd]
nodaemon      = False
driver        = default
device        = /dev/lirc1
output        = /var/run/lirc/lircd
pidfile       = /var/run/lirc/lircd.pid
plugindir     = /usr/lib/arm-linux-gnueabi/hf/lirc/plugins
permission    = 666
allow-simulate = No
repeat-max    = 600
#effective-user =
#listen       = [address:]port
#connect      = host[:port]
#loglevel     = 6
#release      = true
#release_suffix = _EVUP
#logfile      = ...
#driver-options = ...
```

4. 输入 `sudo reboot` 重启树莓派。接线, 红外接收器 D0 引脚接线应与 `config.txt` 配置文件相对应。接线时可参考如下示意图。



注意: 如果使用下图中的新版红外接受头, 需要注意引脚定义。接收头有三个引脚, 其中带有 S 标注的引脚是信号引脚, 需连接到 GPIO23; 带有“-”号标注的是地, 连接到树莓派的 GND; 中间位置的引脚是 VCC, 连接树莓派的 5V 电源。



5. 测试 lirc 库是否正常工作，必须停止 lircd 服务才能进入接收红外信号模式

```
sudo service lircd stop    # 停止 lircd 服务
```

```
mode2 -d /dev/lirc1    # 接收红外信号
```

#提示：如果 `sudo service lircd stop` 指令执行后，命令号提示 `warning`，`lircd` 服务持续运行，则需要检查第 2~3 步的配置，按照字符逐个仔细核对。检查后重复第 4~5 步，重新输入 `sudo reboot` 重启树莓派。

用遥控器对着接收管随便按一些按钮，如果出现形式如下的输出就表示正常：

```
pulse 227
timeout 127608
pulse 203
timeout 134804
pulse 201
timeout 131259
pulse 202
timeout 130188
pulse 201
timeout 127711
pulse 201
timeout 129438
pulse 199
space 40855
pulse 231
timeout 131769
pulse 229
space 43554
pulse 232
timeout 127633
pulse 201
timeout 134456
^Xpulse 202
timeout 132576
pulse 206
timeout 132497
^C
pi@raspberrypi:~ $
```

按 `Ctrl+c` 退出

6. 红外按键编码录制。查看可用的按键名，在命令终端输入

```
irrecord -l
```

在屏幕上输出以下信息，这里最好把这些数据都记录下来，后面要用到。

```
pi@raspberrypi:~ $ irrecord -l
KEY_0
KEY_102ND
KEY_10CHANNELSDOWN
KEY_10CHANNELSUP
KEY_1
KEY_2
KEY_3
KEY_3D_MODE
KEY_4
KEY_5
KEY_6
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_A
KEY_AB
KEY_ADDRESSBOOK
KEY_AGAIN
KEY_ALS_TOGGLE
KEY_ALTERASE
KEY_ANGLE
KEY_APOSTROPHE
KEY_APPSELECT
KEY_ARCHIVE
KEY_ASPECT_RATIO
KEY_ASSISTANT
KEY_ATTENDANT_OFF
```

CSDN @好MAN人

7. 开始录制

接下来的步骤会比较繁琐。需要耐心。首先输入

```
irrecord -d /dev/lirc1 ~/lircd.conf
```

屏幕出现

Press RETURN to continue.

按一下回车。等待屏幕出现

Enter name of remote (only ascii, no spaces):

注意在此期间不要按任何按键。

```
Please take the time to finish the file as described in
https://sourceforge.net/p/lirc-remotes/wiki/Checklist/ an send
to <lirc@bartelmus.de> so it can be made available to others.

Press RETURN to continue.

Checking for ambient light  creating too much disturbances.
Please don't press any buttons, just wait a few seconds...

No significant noise (received 180 bytes)

Enter name of remote (only ascii, no spaces) :█
```

出现如上图后打字输入文件名，文件名只能纯英文字符并且不能有空格。作为示例，这里输入 **myir**，按下回车键后屏幕出现

Press RETURN now to start recording.

再次按下回车键后，树莓派便开始记录遥控器按键。

这时需要轮流随机按遥控器上的按键，每按下一个按键（不是长按）屏幕就会出现一个点。这里需要一些耐心，要快速随机按下每一个需要用到的按键。

一直重复快速随机按下遥控器的各个按键，直到屏幕上出现提示：

Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording).

这里需要为你遥控器上的按键配置名字，名字只能从之前查看，可用按键名词里面取，参看第 6 步。

例如，这里键盘输入 **KEY_1** 然后按下回车，屏幕出现

Now hold down button "KEY_1".

按下用遥控器的数字 **1** 键，然后屏幕又出现

Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)

输入 **KEY_2**，回车，等待屏幕出现

Now hold down button "KEY_2".

按下遥控器的数字 **2**，依次重复

```
Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
KEY_1

Now hold down button "KEY_1".

Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
KEY_2

Now hold down button "KEY_2".

Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
█
```

这里只记录遥控器上 **1 2 3** 三个数字按键，用于完成实验基本要求。在完成拓展任务时，这里需要记录更多按键。

记录完按键后，按回车结束记录，此时屏幕出现下图


```

Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
Checking for toggle bit mask.
Please press an arbitrary button repeatedly as fast as possible.
Make sure you keep pressing the SAME button and that you DON'T HOLD
the button down!.
If you can't see any dots appear, wait a bit between button presses.
Press RETURN to continue.

```

意思是按下回车后 需要快速高频的重复按遥控器上的同一个按键。
注意不是长按。直到屏幕出现

Successfully written config file myir.lircd.conf

输入：

sudo nano myir.lircd.conf

查看刚刚记录的按键，如下图，正方形框中即为刚刚记录的按键。这里只记录三个。同时需要删除数据的第三列，即下图中红圈部分。

注意：要保留前两列数据，只删除第三列数据即可。

```

name myir
bits 32
flags SPACE_ENC
eps 30
aeps 100

header 9073 4463
one 584 1649
zero 584 546
ptrail 573
repeat 9075 2205
gap 40949
repeat_gap 499037
toggle_bit_mask 0x0
frequency 38000

begin codes
KEY_1 0x00FD00FF 0x4B868700
KEY_2 0x00FD807F 0x4B868700
KEY_3 0x00FD40BF 0x4B868700
end codes

end remote

```

修改后的文件

```

header 9073 4463
one 584 1649
zero 584 546
ptrail 573
repeat 9075 2205
gap 40949
repeat_gap 499037
toggle_bit_mask 0x0
frequency 38000

begin codes
KEY_1 0x00FD00FF
KEY_2 0x00FD807F
KEY_3 0x00FD40BF
end codes

end remote

```

Ctrl+O 保存，Ctrl+X 退出

8. 复制文件到 Lirc 目录下

sudo cp myir.lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf.d

9. 重命名文件

重命名 `devinput.lircd.conf` 需要改名为 `devinput.lircd.dist`

```
cd /etc/lirc/lircd.conf.d
```

```
sudo mv devinput.lircd.conf devinput.lircd.dist
```

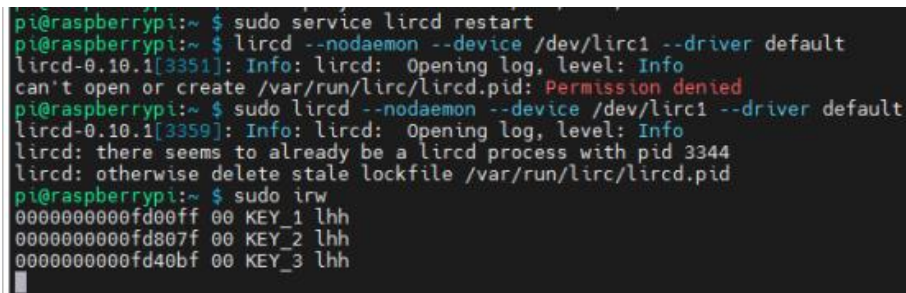
10. 测试录制后的按键输出

```
sudo service lircd restart
```

```
sudo lircd --nodaemon --device /dev/lirc1 --driver default
```

```
sudo irw
```

按下遥控器上的按键，屏幕打印类似以下信息，说明第 7 步中遥控录制成功。



```
pi@raspberrypi:~$ sudo service lircd restart
pi@raspberrypi:~$ lircd --nodaemon --device /dev/lirc1 --driver default
lircd-0.10.1[3351]: Info: lircd: Opening log, level: Info
can't open or create /var/run/lirc/lircd.pid: Permission denied
pi@raspberrypi:~$ sudo lircd --nodaemon --device /dev/lirc1 --driver default
lircd-0.10.1[3359]: Info: lircd: Opening log, level: Info
lircd: there seems to already be a lircd process with pid 3344
lircd: otherwise delete stale lockfile /var/run/lirc/lircd.pid
pi@raspberrypi:~$ sudo irw
000000000fd00ff 00 KEY_1 lhh
000000000fd807f 00 KEY_2 lhh
000000000fd40bf 00 KEY_3 lhh
```

11. 关联 python 程序

修改文件名

```
cd /etc/lirc
```

```
sudo mv irexec.lircrc lircrc
```

12. 配置 lircrc 文件

```
sudo nano lircrc
```

修改如图所示，注意 `begin` 与 `end` 要成对出现



```
begin
  prog = test.py
  button = KEY_1
  config = echo "KEY_1"
end

begin
  prog = test.py
  button = KEY_2
  config = echo "KEY_2"
end

begin
  prog = test.py
  button = KEY_3
  config = echo "KEY_3"
end

begin
  prog = test.py
```

说明:

`prog = test.py` # `test.py` 为关联的程序名称

`button = KEY_1` # 刚刚记录的按键名

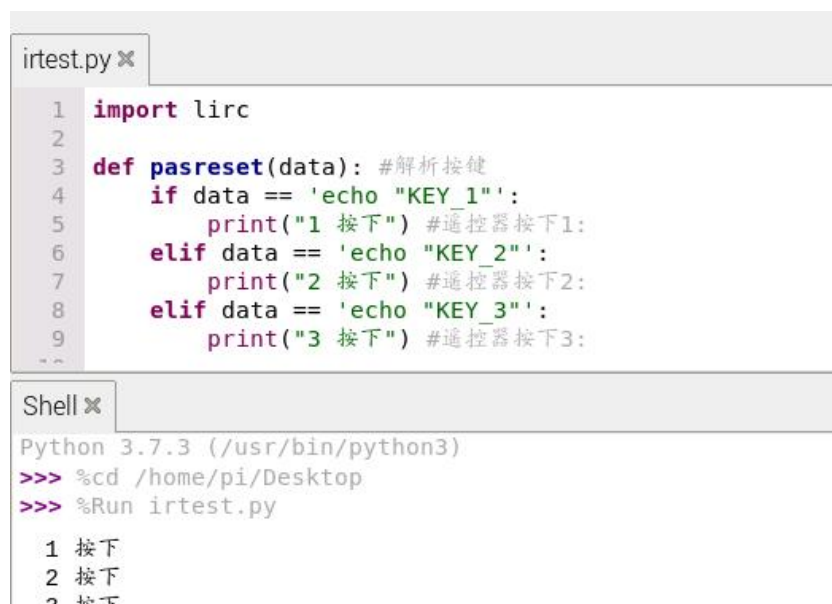
`Config = echo "KEY_1"` # 传递给程序的消息，这里就设置为按键名

修改完成 `Ctrl+o` 保存，`Ctrl+x` 退出

13.python 程序

```
import lirc
def pasreset(data): #解析按键
    if data == 'echo "KEY_1"':
        print("1 按下") #遥控器按下 1:
    elif data == 'echo "KEY_2"':
        print("2 按下") #遥控器按下 2:
    elif data == 'echo "KEY_3"':
        print("3 按下") #遥控器按下 3:
with lirc.LircdConnection("test.py",) as conn:
    while True:
        string = conn.readline()
        pasreset(string)
        #print("收到:",end = '')
        #print(type(string))
```

运行程序，按下遥控器，屏幕打印相应信息



```
irtest.py x
1 import lirc
2
3 def pasreset(data): #解析按键
4     if data == 'echo "KEY_1"':
5         print("1 按下") #遥控器按下1:
6     elif data == 'echo "KEY_2"':
7         print("2 按下") #遥控器按下2:
8     elif data == 'echo "KEY_3"':
9         print("3 按下") #遥控器按下3:
10
Shell x
Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)
>>> %cd /home/pi/Desktop
>>> %Run irtest.py
1 按下
2 按下
3 按下
```

此时已完成实验任务需要的遥控配置。

四、实验任务

基础任务：

- 1.成功配置红外遥控环境，遥控器按键按下时可成功识别，要求至少要录入三个按键值以完成基本任务要求。
- 2.使用红外遥控控制红绿灯展示出三种状态，分别是： 红灯亮、绿灯亮、灯灭。

拓展任务：

使用遥控器模拟钢琴按键，弹奏出《小星星》。